

Họ và tên: Tiêu Lê Ngọc Minh Lớp: 11A6

PHIẾU BÀI TẬP 1 – GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC

Bài 1. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α biết

a) $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, 90^\circ < \alpha < 180^\circ$

b) $\cot \alpha = -3\sqrt{3}, -\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$

Bài làm

a) 1. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$\Rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$

$\Rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$

$= \pm \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2}$

$= \pm \frac{2\sqrt{5}}{5} \text{ ①}$

+). ~~tand~~ $\sin \alpha$ có $90^\circ < \alpha < 180^\circ$

$\Rightarrow \cos \alpha < 0 \text{ ②}$

từ ①, ②

$\Rightarrow \cos \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$

+). $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1}{\sqrt{5}} : \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right) = -\frac{1}{2}$

+). $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = -2$

b) 1. $\cot \alpha \cdot \tan \alpha = 1$

$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{1}{-3\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{9}$

$\Rightarrow 1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$

$\Rightarrow \sin^2 \alpha = \frac{1}{1 + \cot^2 \alpha}$

$= \frac{1}{1 + (-3\sqrt{3})^2} = \frac{1}{28}$

$\Rightarrow \sin \alpha = \pm \frac{\sqrt{7}}{14}$

mà ta có $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$

$\Rightarrow \begin{cases} \sin \alpha < 0 \text{ ②} \\ \cos \alpha > 0 \end{cases}$

từ ② $\Rightarrow \sin \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{14}$

có $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$\Rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$

$\Rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$
 $= \pm \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{7}}{14}\right)^2}$

$= \pm \frac{3\sqrt{21}}{14}$

mà $\cos \alpha > 0$

$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{3\sqrt{21}}{14}$

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức lượng giác

a) $A = \frac{\tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$ biết $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức lượng giác

a) $A = \frac{3 \cot a - \tan a}{\cot a + 2 \tan a}$ biết $\sin a = \frac{1}{5}$.

b) $B = \frac{1 + \cot \alpha}{1 - \cot \alpha}$ biết $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$

b) $B = \frac{\tan^2 a + 2 \cot^2 a}{\cot^2 a - \tan^2 a}$ biết $\cos a = -\frac{2}{5}$.

Bài làm

Bài 2

a) Có $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \Rightarrow \begin{cases} \cot \alpha < 0 \\ \tan \alpha < 0 \end{cases}$

Có $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \Rightarrow \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} - 1$

$\Rightarrow \cot \alpha = \pm \sqrt{\frac{1}{\sin^2 \alpha} - 1} = \pm \sqrt{\frac{1}{(\frac{3}{5})^2} - 1}$

$= \pm \frac{4}{3}$

mà $\cot \alpha < 0 \Rightarrow \cot \alpha = -\frac{4}{3}$

$\Rightarrow \tan \alpha = -\frac{3}{4}$

$A = \frac{\frac{3}{4}}{1 + (\frac{3}{4})^2} = \frac{12}{25}$

b) Có $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \cot \alpha > 0$

Có $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \Rightarrow \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} - 1$

$\Rightarrow \cot \alpha = \pm \sqrt{\frac{1}{\sin^2 \alpha} - 1} = \pm \sqrt{\frac{1}{(-\frac{4}{5})^2} - 1}$

$= \pm \frac{3}{4}$

mà $\cot \alpha > 0 \Rightarrow \cot \alpha = \frac{3}{4}$

$B = \frac{1 + \frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} = 7$

Bài 3

a) Có $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \Rightarrow \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} - 1 = \frac{1}{(\frac{1}{5})^2} - 1 = 24$

$A = \frac{3 \cot \alpha - \tan \alpha}{\cot \alpha + 2 \tan \alpha} = \frac{3 \cot \alpha - \frac{1}{\cot \alpha}}{\cot \alpha + 2 \cdot \frac{1}{\cot \alpha}}$

$= \frac{3 \cot^2 \alpha - 1}{\cot^2 \alpha + 2}$

$= \frac{3 \cdot 24 - 1}{24 + 2} = \frac{71}{26}$

$\cot \alpha$

$= \frac{3 \cdot 24 - 1}{24 + 2} = \frac{71}{26}$

b) Có $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1$

$\Rightarrow \tan^2 \alpha = \frac{1}{(-\frac{2}{5})^2} - 1 = \frac{25}{4} - 1 = \frac{21}{4} \Rightarrow \tan \alpha = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}$

$B = \frac{\tan^2 \alpha + 2 \cot^2 \alpha}{\cot^2 \alpha - \tan^2 \alpha} = \frac{\tan^2 \alpha + \frac{2}{\tan^2 \alpha}}{\frac{1}{\tan^2 \alpha} - \tan^2 \alpha}$

$= \frac{\tan^4 \alpha + 2}{1 - \tan^4 \alpha}$

$B = \frac{\tan^4 \alpha + 2}{1 - \tan^4 \alpha} = \frac{\tan^4 \alpha + 2}{1 - \tan^4 \alpha}$

$= \frac{\frac{21}{4} + 2}{1 - \frac{21}{4}} = \frac{\frac{29}{4}}{-\frac{17}{4}} = -\frac{29}{17}$

$= -\frac{29}{17}$

Họ và tên: Tiễn Lê Ngọc Minh Lớp: 11A6

PHIẾU BÀI TẬP 3 – GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức

a) $A = \frac{3\sin x - 2\cos x}{5\sin x + 4\cos x}$ biết $\tan \alpha = -11$.

c) $C = \frac{\sin^3 x + 8\cos^3 x}{2\sin^3 x - \cos^3 x}$ biết $\tan \alpha = 2\sqrt{2}$.

b) $B = \frac{\sin^2 x + 5\cos^2 x}{\sin^2 x - 2\cos^2 x}$ biết $\cot \alpha = \sqrt{5}$.

d) $D = \frac{2\cos^3 x}{\sin^3 x + 6\cos^3 x}$ biết $\cot \alpha = -\frac{1}{3}$.

Bài làm

a) $A = \frac{3\sin x - 2\cos x}{5\sin x + 4\cos x}$

chia cả tử và mẫu cho $\cos x$

$$\Rightarrow A = \frac{3\tan x - 2}{5\tan x + 4}$$

$$= \frac{3(-11) - 2}{5(-11) + 4} = \frac{-35}{-51} = \frac{35}{51}$$

b) $B = \frac{\sin^2 x + 5\cos^2 x}{\sin^2 x - 2\cos^2 x}$

chia cả tử và mẫu cho $\sin^2 x$

$$B = \frac{1 + 5\cot^2 \alpha}{1 - 2\cot^2 \alpha} = \frac{1 + 5(\sqrt{5})^2}{1 - 2(\sqrt{5})^2} = \frac{26}{-9}$$

c) $C = \frac{\sin^3 x + 8\cos^3 x}{2\sin^3 x - \cos^3 x}$

chia cả tử và mẫu cho $\cos^3 x$

$$\Rightarrow C = \frac{\tan^3 x + 8}{2\tan^3 x - 1} = \frac{(2\sqrt{2})^3 + 8}{2(2\sqrt{2})^3 - 1} = \frac{16\sqrt{2} + 8}{32\sqrt{2} - 1}$$

d) $D = \frac{2\cos^3 x}{\sin^3 x + 6\cos^3 x}$

chia cả tử và mẫu cho $\sin^3 x$

$$\Rightarrow D = \frac{2\cot^3 x}{1 + 6\cot^3 x} = \frac{2(-\frac{1}{3})^3}{1 + 6(-\frac{1}{3})^3} = \frac{\frac{2}{27}}{\frac{26}{27}} = \frac{2}{26} = \frac{1}{13}$$

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức

a) $A = \frac{\sin x \cos x - \cos^2 x}{2 \sin^2 x + 3}$ biết $\cot \alpha = 4$.

c) $C = \frac{8 \cos^3 \alpha - 2 \sin^3 \alpha + \cos \alpha}{2 \cos \alpha - \sin^3 \alpha}$ biết $\tan \alpha = 3$.

b) $B = \frac{7 \sin^2 x + 5 \cos^2 x - 5}{2 \sin^2 x - \sin x \cos x}$ biết $\tan \alpha = \frac{1}{2}$

d) $D = \frac{\sin \alpha \cos^2 \alpha - \cos \alpha}{\sin^2 \alpha \cos \alpha + 3 \sin^3 \alpha}$ biết $\cot \alpha = 2$.

Bài làm

a) $A = \frac{\sin x \cos x - \cos^2 x}{2 \sin^2 x + 3}$

chia cả tử và mẫu cho $\sin^2 x$

$\Rightarrow A = \frac{\cot x - \cot^2 x}{2 + \frac{3}{\sin^2 x}}$

$= \frac{\cot x - \cot^2 x}{2 + 3(1 + \cot^2 x)} = \frac{4 - 16}{2 + 3(1 + 16)}$

$= \frac{-12}{53}$

b) $B = \frac{7 \sin^2 x + 5 \cos^2 x - 5}{2 \sin^2 x - \sin x \cos x}$

chia cả tử và mẫu cho $\cos^2 x$

$\Rightarrow B = \frac{7 \tan^2 x + 5 - 5}{2 \tan^2 x - \tan x}$

$= \frac{7 \cdot (\frac{1}{2})^2}{2 \cdot (\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{2}} = \frac{7 \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{7}{0}$ (vô nghĩa)

vậy B không có giá trị

c)

$C = \frac{8 \cos^3 \alpha - 2 \sin^3 \alpha + \cos \alpha}{2 \cos \alpha - \sin^3 \alpha}$

chia cả tử và mẫu cho $\cos^3 \alpha$

$\Rightarrow C = \frac{8 - 2 \tan^3 \alpha + \frac{1}{\cos^2 \alpha}}{2 - \tan^3 \alpha}$

$C = \frac{9 - 2 \tan^3 \alpha + \tan^2 \alpha}{2(1 + \tan^2 \alpha) - \tan^3 \alpha}$

$= \frac{9 - 2 \cdot 3^3 + 3^2}{2(1 + 3^2) - 3^3} = \frac{36}{7}$

d) $D = \frac{\sin \alpha \cos^2 \alpha - \cos \alpha}{\sin^2 \alpha \cos \alpha + 3 \sin^3 \alpha}$

$= \frac{\sin^2 \alpha \cos \alpha + 3 \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha \cos \alpha + 3 \sin^3 \alpha}$

chia cả tử và mẫu cho $\sin^3 \alpha$

$\Rightarrow D = \frac{\cot^2 \alpha - \cot \alpha \cdot \frac{1}{\sin \alpha}}{\cot^2 \alpha + 3 \cot^3 \alpha}$

$= \frac{\cot^2 \alpha - \cot \alpha \cdot (1 + \cot^2 \alpha)}{\cot^2 \alpha + 3 \cot^3 \alpha}$

$= \frac{2^2 - 2(1 + 2^2)}{2 + 3 \cdot 2^3} = \frac{4 - 10}{2 + 24} = \frac{-6}{26}$

$= -\frac{3}{13}$

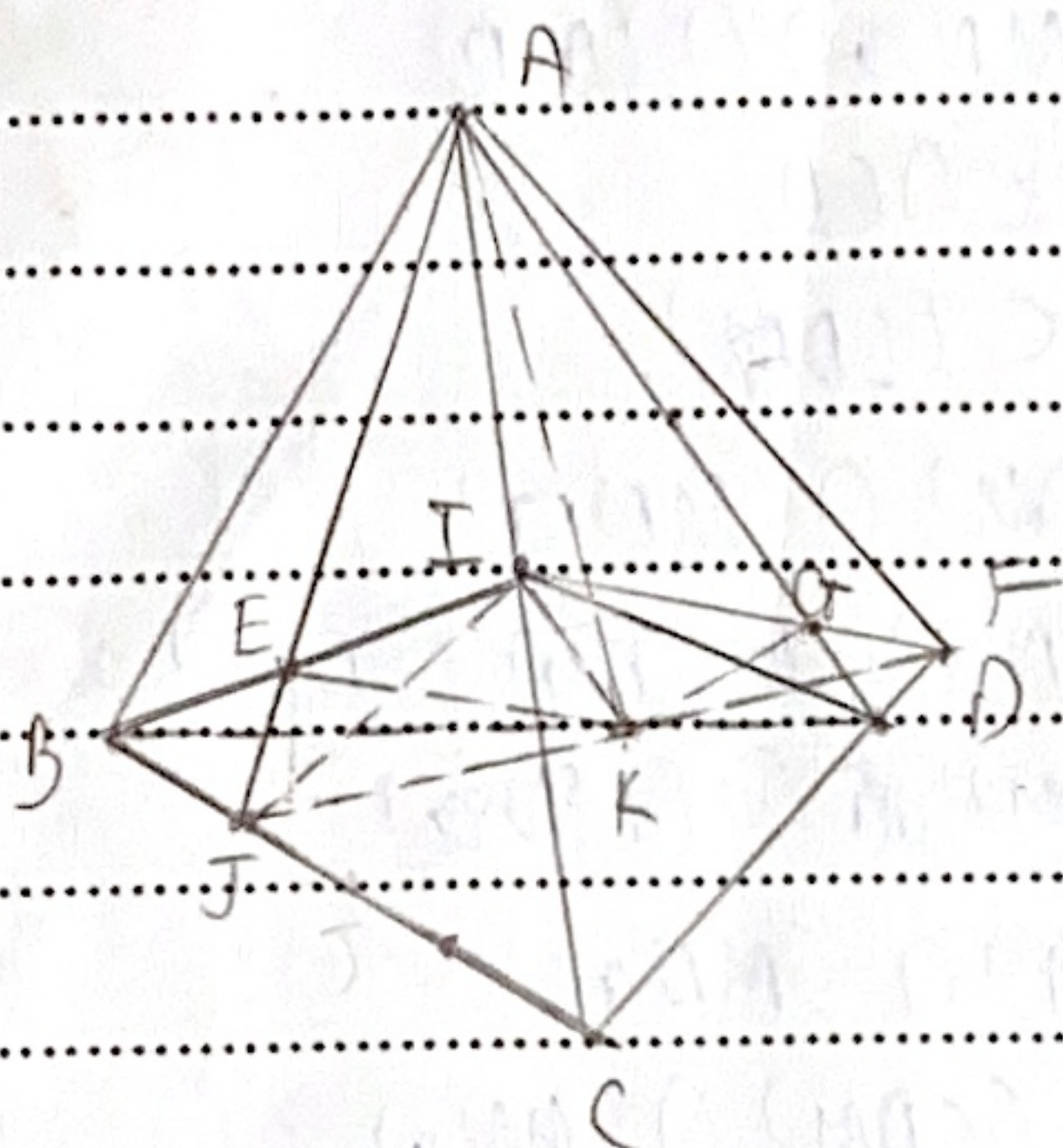
Họ và tên: Trần Lê Ngọc Miên Lớp: 11A6

PHIẾU BÀI TẬP 2 – XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẪNG

Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I là trung điểm của AC . Lấy điểm J trên cạnh BC sao cho $BJ = \frac{1}{2}JC$, K là một điểm trên cạnh BD sao cho $KD < KB$. Tìm giao tuyến các cặp mặt phẳng

- a) (AJK) và (BID) b) (IJK) và (ACD) c) (IJK) và (ABD) .

Bài làm



~~Xét mp (IJK) và mp (BCD) có
 $J \in (IJK) \cap (BCD)$
 $K \in (IJK) \cap (BCD)$
 $\Rightarrow JK \subset (IJK) \cap (BCD)$
 mà $CD \subset (ACD) \cap (BCD)$
 $\Rightarrow (ACD) \cap (BIJK) = JK \cap CD$
 gọi $JK \cap CD = F$
 $\Rightarrow$~~

b) ~~giao mp (BCD) , gọi $JK \cap CD = F$
 $F \in CD \subset (ACD)$
 $F \in JK \subset (IJK)$~~

~~Xét mp (IJK) và mp (ACD) có
 $F \in (IJK) \cap (ACD)$
 $I \in (IJK) \cap (ACD)$
 $\Rightarrow IF \subset (IJK) \cap (ACD)$~~

~~c) trong mp (ACF) , gọi $IF \cap AD = G$
 $\Rightarrow G \in IF \subset (IJK) \cap (ABD)$
 $G \in AD \subset (ABD)$~~

~~Xét mp (IJK) và mp (ABD) có
 $G \in (IJK) \cap (ABD)$
 $K \in (IJK) \cap (ABD)$
 $\Rightarrow GK \subset (IJK) \cap (ABD)$~~

a) ~~gọi trong mp (ABC) , gọi $BI \cap AJ = E$
 $\Rightarrow E \in BI \subset (BID)$
 $E \in AJ \subset (AJK)$~~

~~$\Rightarrow E \in (BID) \cap (AJK)$~~

~~Xét mp (AJK) và mp (BID) có~~

~~$E \in (BID) \cap (AJK)$~~

~~$K \in (BID) \cap (AJK)$~~

~~$\Rightarrow EK \subset (BID) \cap (AJK)$~~

~~b) $J \in CB$~~

~~$\Rightarrow J \in (IJK)$~~

~~$J \in (BCD)$~~

~~$\Rightarrow J \in (IJK) \cap (BCD)$~~

~~Gọi $K \in BD$~~

~~$\Rightarrow K \in (IJK)$~~

~~$K \in (BCD)$~~

~~$\Rightarrow K \in (IJK) \cap (BCD)$~~

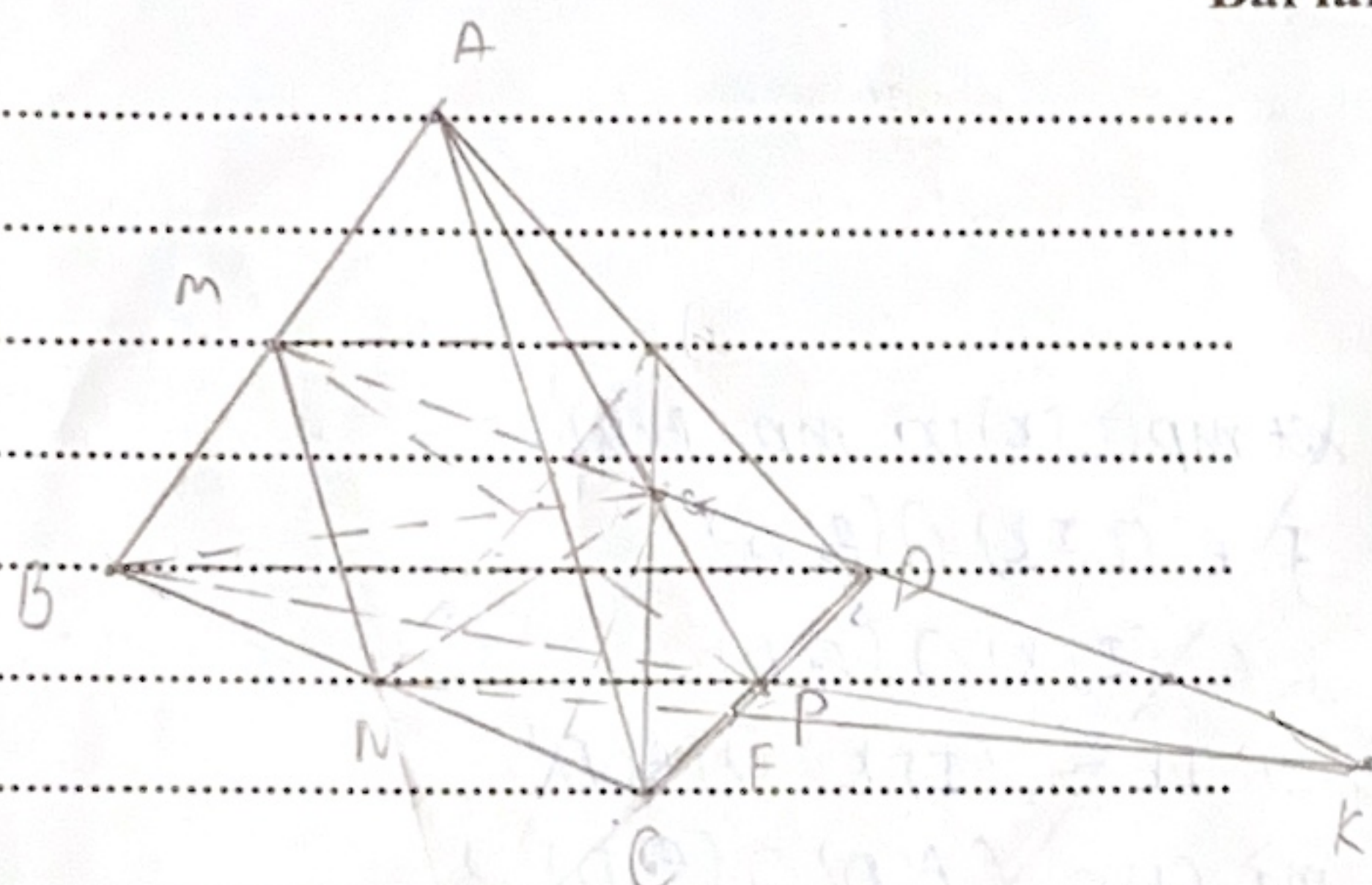
Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N là trung điểm của AB, BC và G là trọng tâm tam giác ACD . Xác định giao tuyến các cặp mặt phẳng

a) (ABG) và (BCD)

b) (MNG) và (ACD)

c) (MNG) và (CDM)

Bài làm



Xét mp (MNG) và mp (ACD) ó

$$F \in (MNG) \cap (ACD)$$

$$G \in (MNG) \cap (ACD)$$

$$\Rightarrow GF = (MNG) \cap (ACD)$$

$$c) GF = NK \cap CD$$

$$\Rightarrow F \in CD \subset (CDM)$$

$$\Rightarrow F \in (CDM) \cap (MNG)$$

Xét mp (MNG) và mp (CDM) ó

$$F \in (CDM) \cap (MNG)$$

$$M \in (CDM) \cap (MNG)$$

$$\Rightarrow MF = (CDM) \cap (MNG)$$

a) trong mp (ACD) , gọi $AG \cap CD = P$

$$\Rightarrow \begin{cases} P \in CD \subset (BCD) \\ P \in AG \subset (ABG) \end{cases}$$

$$P \in (ABG) \cap (BCD)$$

Xét mp (ABG) và mp (BCD) ó

$$P \in (ABG) \cap (BCD)$$

$$B \in (ABG) \cap (BCD)$$

$$\Rightarrow BP = (ABG) \cap (BCD)$$

b) trong mp (ACD) ó G là trọng tâm ΔACD

$$\Rightarrow G \in (ACD) \cap (MNG)$$

trong mp (ACD) kẻ đường thẳng $MN \cap CD = Q$

$$\Rightarrow \begin{cases} Q \in MN \subset (MNG) \\ Q \in CD \subset (ACD) \end{cases}$$

$$Q \in (MNG) \cap (ACD)$$

$$\Rightarrow QG = (MNG) \cap (ACD)$$

Xét mp (MNG) và mp (ACD) ó

$$Q \in (MNG) \cap (ACD)$$

$$G \in (ACD) \cap (MNG)$$

$$\Rightarrow QG = (MNG) \cap (ACD)$$

b) trong mp (ABP) gọi $K = MG \cap BP$

$$\Rightarrow \begin{cases} K \in BP \subset (BCD) \\ K \in MG \subset (MNG) \end{cases}$$

$$K \in (BCD) \cap (MNG)$$

trong mp (BCD) , gọi $F = NK \cap CD$

$$\Rightarrow \begin{cases} F \in NK \subset (MNG) \\ F \in CD \subset (ACD) \end{cases}$$

$$F \in (MNG) \cap (ACD)$$

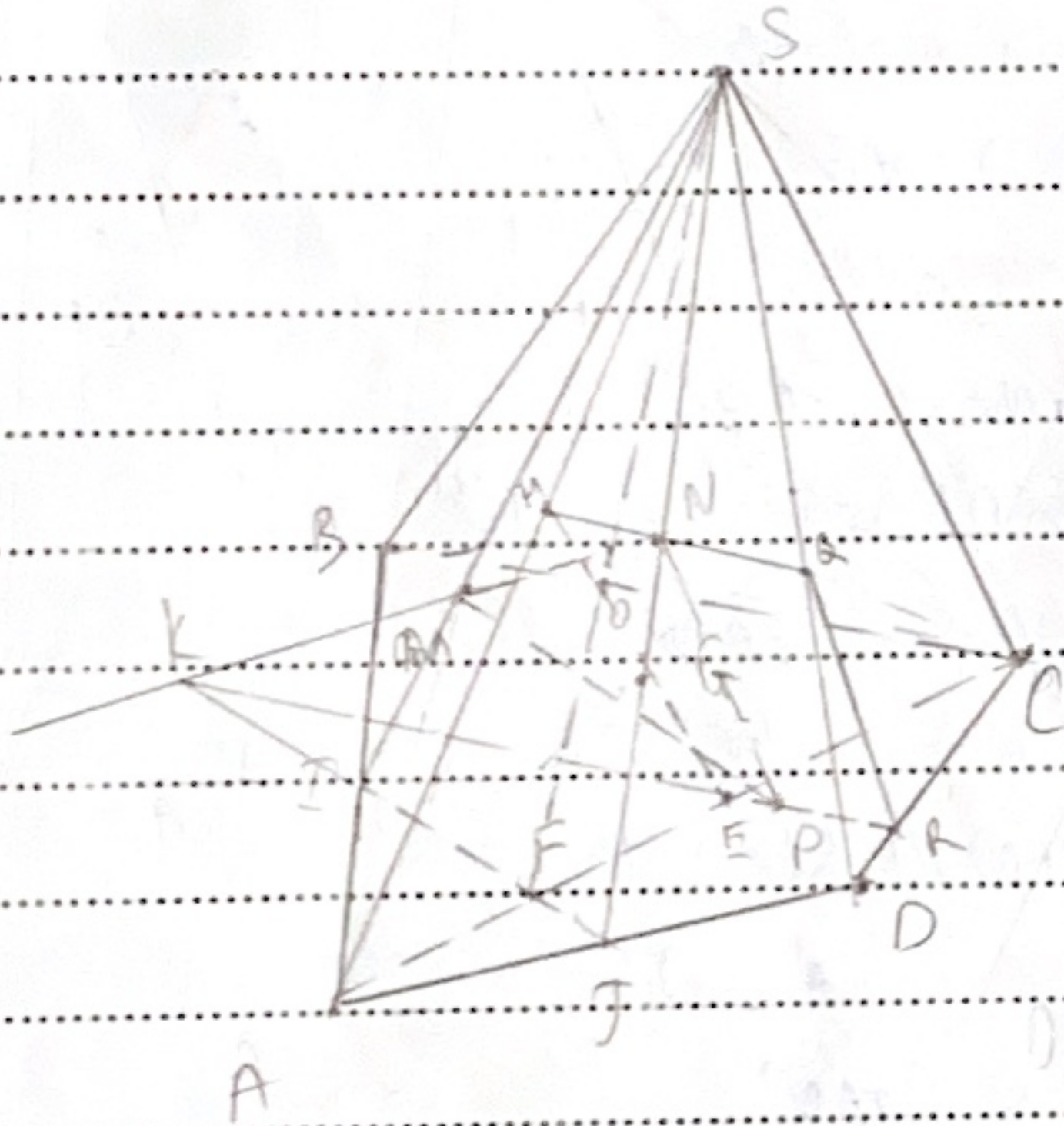
Họ và tên: Trần Lê Ngọc Minh Lớp: 11A6

PHIẾU BÀI TẬP 4 – XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẪNG

Bài 1. Cho hình chóp $S.ABCD$. Hai điểm M, G lần lượt là trọng tâm $\triangle SAB$; $\triangle SAD$; Điểm N nằm trong đoạn SG , P nằm trong tứ giác $ABCD$. Tìm giao tuyến của

- a) (MNP) và $(ABCD)$. b) (MNP) và (SAC) . c) (MNP) và (SCD) .

Bài làm



a) gọi I là tr $\triangle AB$

J là tr $\triangle AD$

trong mp (SIJ) gọi $K = MN \cap IJ$

$$\Rightarrow \begin{cases} K \in MN \subset (MNP) \\ K \in IJ \subset (ABCD) \end{cases}$$

$$\Rightarrow K \in (MNP) \cap (ABCD)$$

xét mp (MNP) và mp $(ABCD)$ ở

$$K \in (MNP) \cap (ABCD)$$

$$P \in (MNP) \cap (ABCD)$$

$$\Rightarrow KP = (MNP) \cap (ABCD)$$

b) trong mp $(ABCD)$ gọi $F = IJ \cap AC$

$$\Rightarrow SF = (SAC) \cap (SIJ)$$

trong mp (SIJ) gọi $O = MN \cap SF$

$$\Rightarrow \begin{cases} O \in MN \subset (MNP) \\ O \in SF \subset (SAC) \end{cases}$$

$$\text{xét mp } \Rightarrow OE = (MNP) \cap (SAC)$$

trong mp $(ABCD)$ gọi $E = KP \cap AC$

$$\Rightarrow \begin{cases} E \in KP \subset (MNP) \\ E \in AC \subset (SAC) \end{cases}$$

$$\Rightarrow E \in (MNP) \cap (SAC)$$

$$\Rightarrow E \in (MNP) \cap (SAC)$$

xét mp (MNP) và mp (SAC)

$$O \in (MNP) \cap (SAC)$$

$$E \in (MNP) \cap (SAC)$$

$$\Rightarrow OE = (MNP) \cap (SAC)$$

c) trong mp (SAC) gọi $H = OE \cap SA$

$$\Rightarrow \begin{cases} H \in OE \subset (MNP) \\ H \in SA \subset (SAD) \end{cases}$$

trong mp (SAD) gọi $Q = NH \cap SD$

$$\Rightarrow \begin{cases} Q \in NH \subset (MNP) \\ Q \in SD \subset (SCD) \end{cases}$$

$$\Rightarrow Q \in (MNP) \cap (SCD)$$

trong mp $(ABCD)$ gọi $R = KP \cap CD$

$$\Rightarrow \begin{cases} R \in KP \subset (MNP) \\ R \in CD \subset (SCD) \end{cases}$$

$$\Rightarrow R \in (MNP) \cap (SCD)$$

xét mp (MNP) và mp (SCD)

$$Q \in (MNP) \cap (SCD)$$

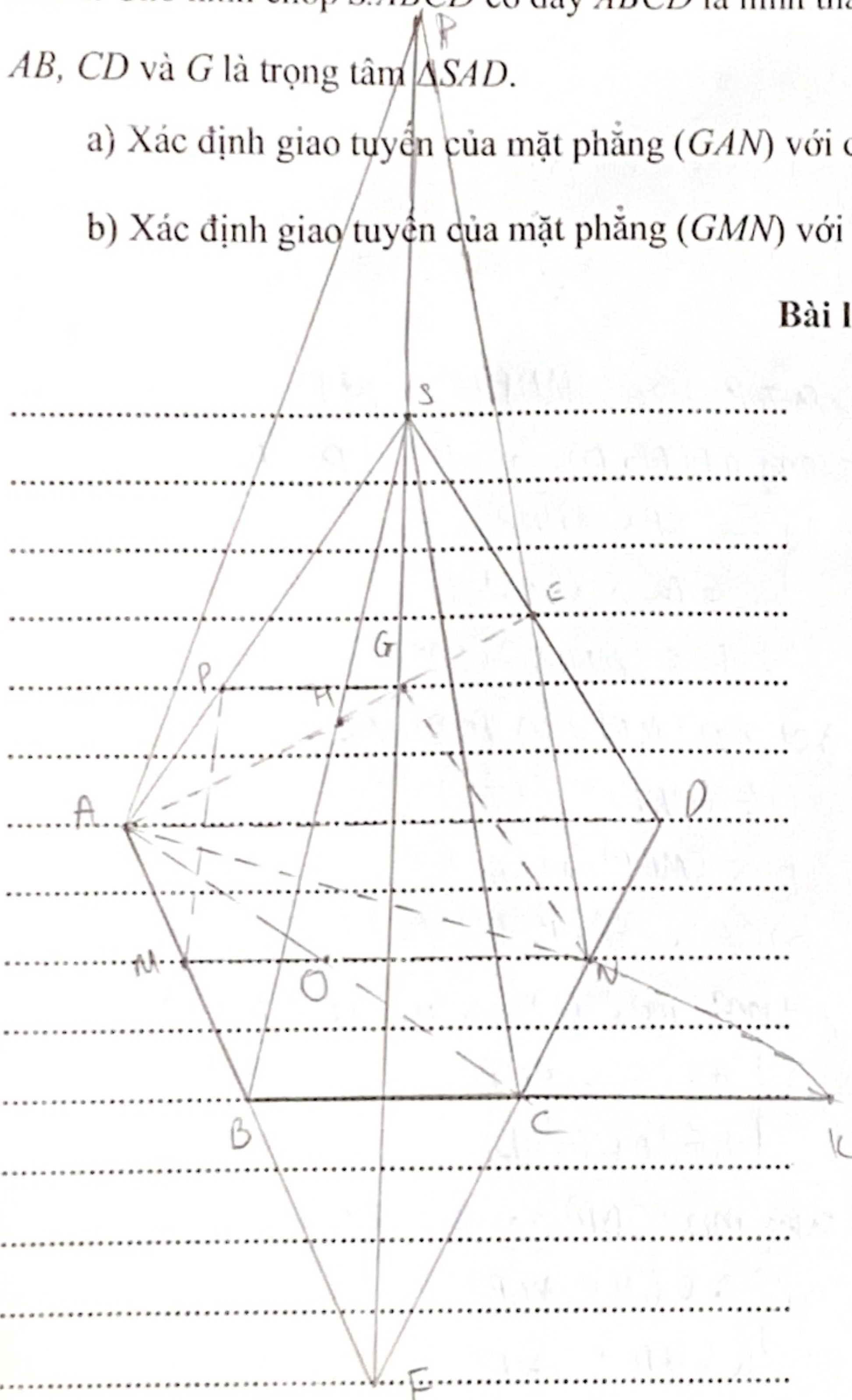
$$R \in (MNP) \cap (SCD)$$

$$\Rightarrow QR = (MNP) \cap (SCD)$$

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $AD \parallel BC$, $AD = 2BC$. Gọi M, N là trung điểm AB, CD và G là trọng tâm $\triangle SAD$.

- Xác định giao tuyến của mặt phẳng (GAN) với các mặt phẳng (SAB) và (SBC)
- Xác định giao tuyến của mặt phẳng (GMN) với các mặt phẳng (SAC) và (SBC)

Bài làm



a) trong mp (SAD) , gọi $AG \cap SD = E$
 $\Rightarrow \begin{cases} E \in SD \subset (SAD) \\ E \in AG \subset (GAN) \end{cases}$
 $\Rightarrow E \in (GAN) \cap (SAD)$
 xét mp (GAN) và (SAD) có
 $E \in (GAN) \cap (SAD)$
 $N \in (GAN) \cap (SAD)$
 $\Rightarrow NE = (GAN) \cap (SAD)$
 trong mp $(ABCD)$, gọi $AB \cap CD = F$
 $\Rightarrow \begin{cases} F \in AB \subset (SAB) \\ F \in CD \subset (SAD) \end{cases}$
 $\Rightarrow F \in (SAB) \cap (SAD)$
 mà $S \in (SAB) \cap (SAD)$
 $\Rightarrow FS = (SAB) \cap (SAD)$

trong mp (SAD) gọi $NE \cap SF = P$
 $\Rightarrow P \in NE \subset (GAN)$
 xét mp (GAN) và mp (SAB)
 $P \in (GAN) \cap (SAB)$
 $A \in (GAN) \cap (SAB)$
 $\Rightarrow AP = (GAN) \cap (SAB)$
 +) Trên mp $(ABCD)$, gọi $AN \cap BC = K$
 $\Rightarrow \begin{cases} K \in AN \subset (GAN) \\ K \in BC \subset (SBC) \end{cases}$
 $\Rightarrow K \in (GAN) \cap (SBC)$ (1)
 Trên (SAB) , gọi $AE \cap SB = H$
 $\Rightarrow \begin{cases} H \in AE \subset (GAN) \\ H \in SB \subset (SBC) \end{cases}$
 $\Rightarrow H \in (GAN) \cap (SBC)$ (2)
 (1) (2) $\Rightarrow (GAN) \cap (SBC) = KH$
 b) trong mp (SAD) , gọi $GP \cap AD \cap SA = P$
 xét hình thang $ABCD$ có: M là tr' AB , N là tr' CD
 $\Rightarrow MN$ là đg tb hình thang $ABCD \Rightarrow MN \parallel AD$
 mà $GP \parallel AD$
 $\Rightarrow G, P, M, N$ đồng phẳng
 $\Rightarrow P \in (GMN)$
 mà $P \in SA \subset (SAC)$
 $\Rightarrow P \in (GMN) \cap (SAC)$
 trên mp $(ABCD)$, gọi $AC \cap MN = Q$
 $\Rightarrow \begin{cases} Q \in AC \subset (SAC) \\ Q \in MN \subset (GMN) \end{cases} \Rightarrow Q \in (SAC) \cap (GMN)$
 $\Rightarrow SQ = (SAC) \cap (GMN)$
 +) Trên mp (SAB) , gọi $PM \cap SB = Q$
 $\Rightarrow \begin{cases} Q \in PM \subset (GMN) \\ Q \in SB \subset (SBC) \end{cases} \Rightarrow Q \in (GMN) \cap (SBC)$
 cuối cùng: $T \in (GMN) \cap (SBC)$ (gọi $PO \cap SC = T$)
 $\Rightarrow QT = (GMN) \cap (SBC)$

Họ và tên: Trần Lê Ngọc Minh Lớp: 11.06

PHIẾU BÀI TẬP 6 – XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẪNG

Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J là trung điểm các cạnh BD, CD . M là một điểm bên trong $\triangle ABI$, N là một điểm bên trong $\triangle ADJ$. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

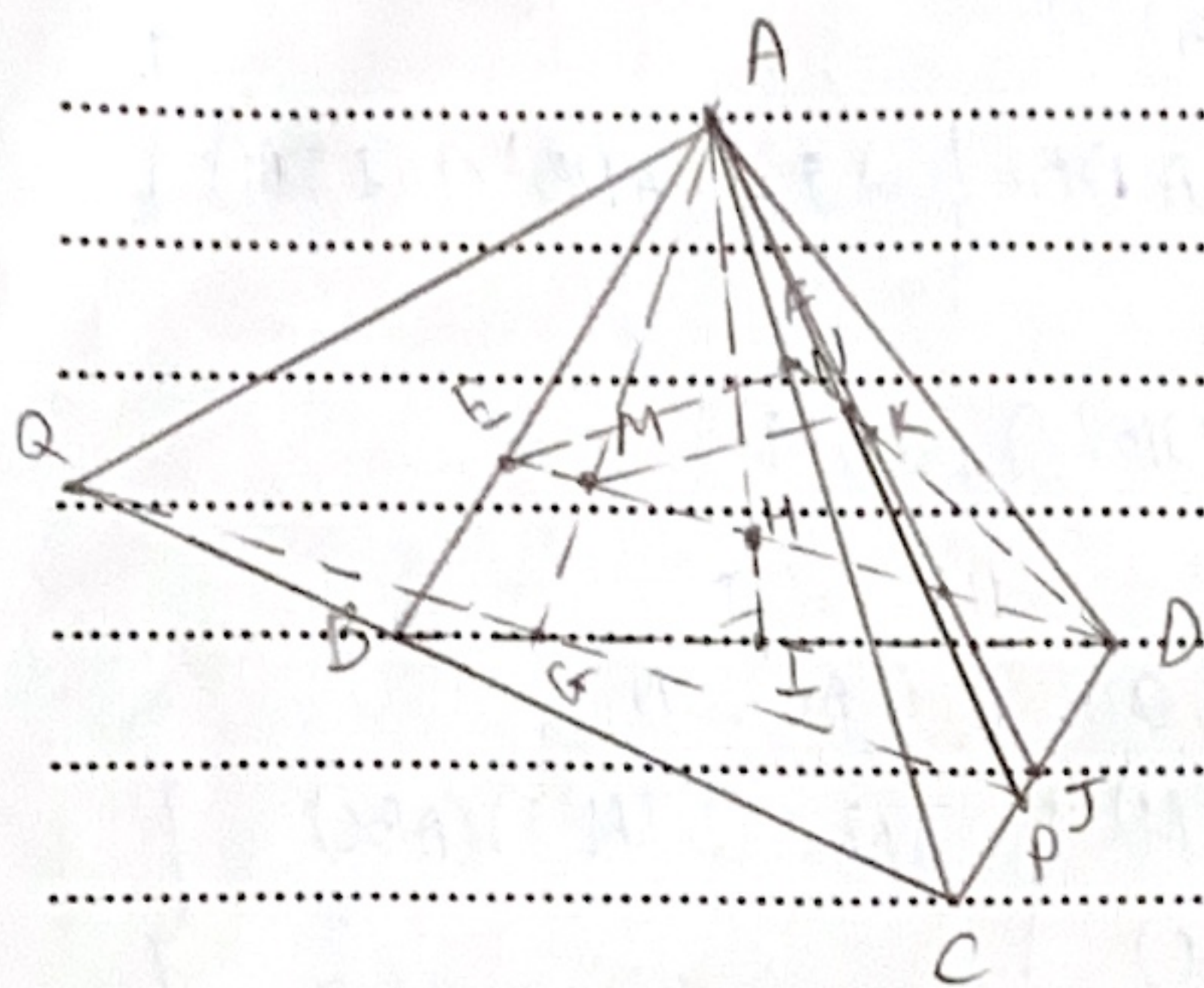
a) (DMN) và (ABC)

b) (DMN) và (AIJ)

c) (AMN) và (BCD) .

d) (AMN) và (ABC) .

Bài làm



$$\Rightarrow GP = (AMN) \cap (BCD)$$

d) Trên mp (BCD) , gọi $GP \cap BC = Q$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q \in GP \subset (AMN) \\ Q \in BC \subset (BCD) \end{array} \right\} \Rightarrow Q \in (AMN) \cap (BCD)$$

mà $A \in (AMN) \cap (ABC)$

$$\Rightarrow AQ = (AMN) \cap (ABC)$$

a) Trên mp (ABC) , vẽ $DM \cap AB = E$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} E \in DM \subset (DMN) \\ E \in AB \subset (ABC) \end{array} \right\} \Rightarrow E \in (DMN) \cap (ABC)$$

trên mp (ACD) , gọi $DN \cap AC = F$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} F \in DN \subset (DMN) \\ F \in AC \subset (ACD) \end{array} \right\} \Rightarrow F \in (DMN) \cap (ACD)$$

$$\Rightarrow (DMN) \cap (ACD) = EF$$

b) Trên mp (ABI) , gọi $DM \cap AI = H$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} H \in DM \subset (DMN) \\ H \in AI \subset (AIJ) \end{array} \right\} \Rightarrow H \in (DMN) \cap (AIJ)$$

trên mp (ACD) , gọi $AJ \cap DN = K$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} K \in AJ \subset (AIJ) \\ K \in DN \subset (DMN) \end{array} \right\} \Rightarrow K \in (AIJ) \cap (DMN)$$

$$\Rightarrow HK = (DMN) \cap (AIJ)$$

c) Trên mp (ABD) , gọi $AM \cap BD = G$

$$\left\{ \begin{array}{l} G \in AM \subset (AMN) \\ G \in BD \subset (BCD) \end{array} \right\} \Rightarrow G \in (AMN) \cap (BCD)$$

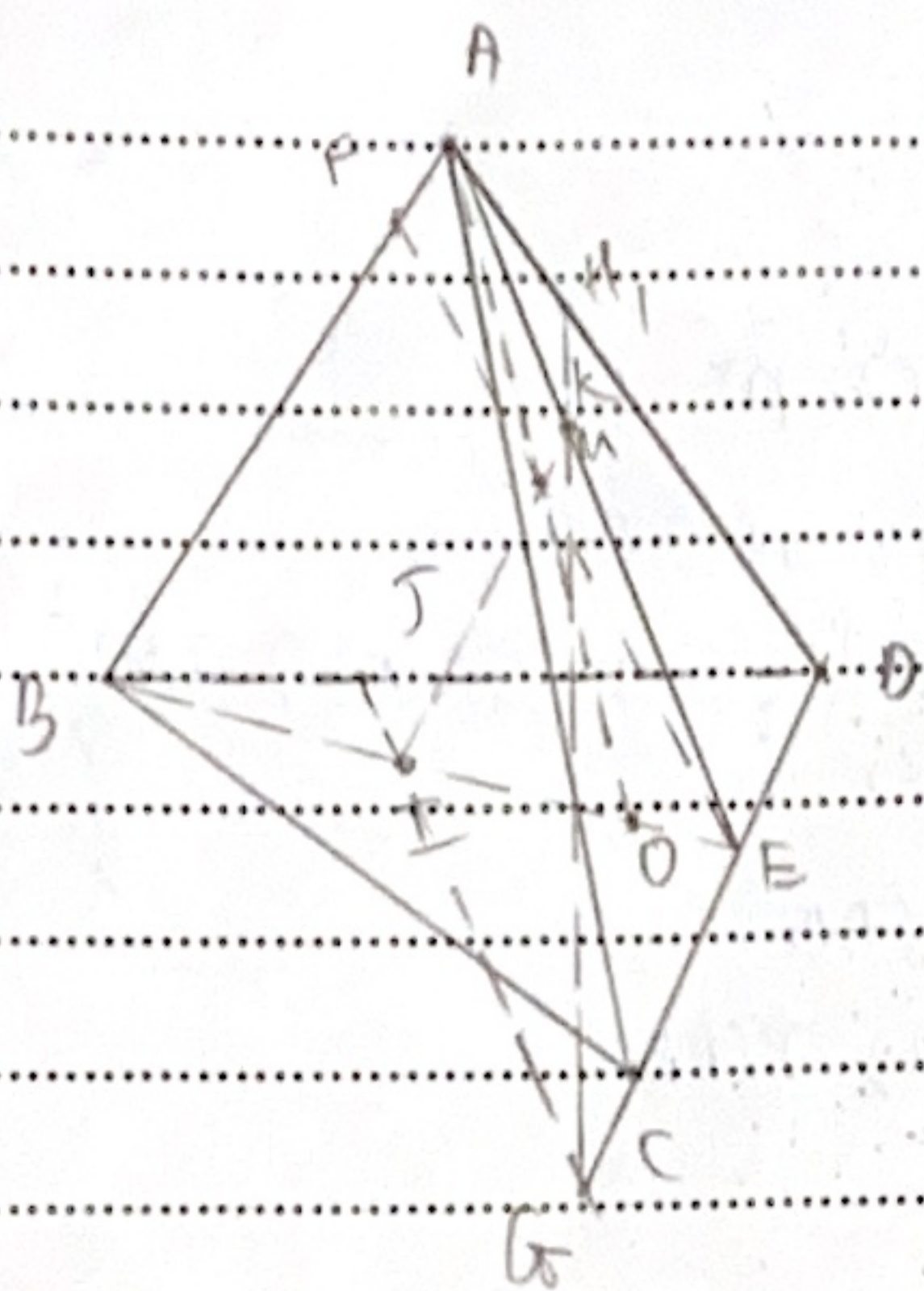
trên mp (ACD) , gọi $AN \cap CD = P$

$$\left\{ \begin{array}{l} P \in AN \subset (AMN) \\ P \in CD \subset (BCD) \end{array} \right\} \Rightarrow P \in (AMN) \cap (BCD)$$

Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$ và điểm O thuộc miền trong của tam giác BCD , M là điểm trên đoạn AO .

- Tìm giao tuyến của $mp(MCD)$ với các mặt phẳng (ABC) , (ABD) .
- Trên các đoạn BO , BD lấy các điểm I , J sao cho IJ không song song với các cạnh của tam giác BCD . Tìm giao tuyến của mặt phẳng (IJM) với các mặt phẳng (ACD) , (ADB) , (ABC)

Bài làm



a) Theo $mp(ABCD)$, gọi $E = BD \cap CD$

Theo $mp(ABD)$, gọi $ME \cap AB = F$

$$\Rightarrow \begin{cases} F \in ME \subset (MCD) \\ F \in AB \subset (ABC) \end{cases} \Rightarrow F \in (MCD) \cap (ABC)$$

Mà $C \in (MCD) \cap (ABC)$

$$\Rightarrow FC = (MCD) \cap (ABC)$$

Gọi $F = ME \cap AB$

$$\Rightarrow \begin{cases} F \in ME \subset (MCD) \\ F \in AB \subset (ABD) \end{cases} \Rightarrow F \in (MCD) \cap (ABD)$$

Mà $D \in (MCD) \cap (ABD)$

$$\Rightarrow DF = (MCD) \cap (ABD)$$

b) Theo $mp(BCD)$, gọi $IJ \cap CD = G$

$$\Rightarrow \begin{cases} G \in IJ \subset (IJM) \\ G \in CD \subset (ACD) \end{cases} \Rightarrow G \in (IJM) \cap (ACD)$$

Theo $mp(ABD)$, gọi $MI \cap AE = K$

$$\Rightarrow \begin{cases} K \in MI \subset (IJM) \\ K \in AE \subset (ACD) \end{cases} \Rightarrow K \in (IJM) \cap (ACD)$$

$$\Rightarrow GK = (IJM) \cap (ACD)$$

1) Theo $mp(ACD)$, gọi $GK \cap AD = H$

$$\Rightarrow \begin{cases} H \in GK \subset (IJM) \\ H \in AD \subset (ADB) \end{cases} \Rightarrow H \in (IJM) \cap (ADB)$$

$$\text{Mà } J \in BD \subset (ADB) \Rightarrow J \in (ADB) \cap (IJM)$$

$$\Rightarrow JH = (ADB) \cap (IJM)$$

2) Theo $mp(ACD)$, gọi $GK \cap AC = N$

$$\Rightarrow \begin{cases} N \in GK \subset (IJM) \\ N \in AC \subset (ABC) \end{cases} \Rightarrow N \in (IJM) \cap (ABC)$$

Theo $mp(ABD)$, gọi $KI \cap AB = O$

$$\Rightarrow \begin{cases} O \in KI \subset (IJM) \\ O \in AB \subset (ABC) \end{cases} \Rightarrow O \in (IJM) \cap (ABC)$$

$$\Rightarrow ON = (IJM) \cap (ABC)$$